RECOPILACIÓN INICIAL DE DATOS SOBRE FLUJOS MIGRATORIOS INTERNACIONALES Y VARIABLES ECONÓMICAS PARA ANÁLISIS PREDICTIVO

Integrantes:

Alexandra Daniela Velez De La Hoz[1], Liz Dayana Rojas Cortes[1], Eddy Santiago Velez Monterroza[1]

[1]*Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería, Medellín, Colombia*

En la última década, América del Sur ha experimentado transformaciones significativas en su dinámica migratoria, caracterizadas por un crecimiento acelerado de la población nacida en el extranjero, que aumentó aproximadamente un 75 % entre 2015 y 2020, y por la multiplicación de las solicitudes de asilo en el mismo período (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2020; United Nations High Commissioner for Refugees, 2023). Estos cambios han redefinido el perfil migratorio regional, con países tradicionalmente receptores como Argentina y Chile coexistiendo con nuevos destinos y espacios de tránsito como Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Sin embargo, este proceso ocurre en una región históricamente marcada por altos niveles de desigualdad estructural, informalidad laboral y segmentación socioeconómica, donde la concentración del ingreso y la persistencia de brechas sociales limitan las oportunidades de inclusión efectiva (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2016; Busso & Messina, 2020). Aunque los marcos normativos migratorios en varios países sudamericanos han sido reconocidos por su enfoque progresista en materia de derechos, el incremento reciente de los flujos, particularmente desde Venezuela, Haití y Cuba, ha evidenciado tensiones entre el discurso legal y su implementación efectiva, generando brechas en el acceso real a derechos sociales y económicos (Zapata & Prieto Rosas, 2020).

Diversos estudios han señalado que los flujos migratorios no responden únicamente a factores demográficos, sino que están directamente vinculados a variables macroeconómicas y estructurales que influyen en la decisión de migrar. En particular, los diferenciales de ingreso, las condiciones del mercado laboral y los costos de migración inciden significativamente en la dirección y magnitud de los flujos internacionales (Maggio, 2024).

Las proyecciones de Naciones Unidas indican que, aunque la población mundial continuará creciendo hacia 2050, varias regiones desarrolladas comenzarán a experimentar decrecimiento poblacional, dependiendo en parte de los flujos migratorios para compensar la reducción de su población en edad laboral (United Nations, Department of Economic and Social Affairs [UN DESA], 2017). En los últimos años, estos patrones han mostrado variaciones importantes tanto en el volumen de migrantes como en la distribución de países de origen y destino. En América del Sur se han observado cambios significativos en la migración intrarregional y en los flujos hacia países desarrollados (Hispanic Net, 2021), especialmente en contextos marcados por crisis económicas e inestabilidad institucional, donde las restricciones estructurales influyen en los destinos elegidos por los migrantes (Maggio, 2024). Si bien existen estadísticas descriptivas que documentan estos movimientos, como las bases de datos compiladas por la División de Población de las Naciones Unidas (UN DESA, 2015) y los reportes regionales sobre América del Sur (Hispanic Net, 2021), persiste la necesidad de análisis comparativos que permitan comprender de manera más sistemática la evolución reciente de los flujos migratorios y las condiciones económicas asociadas a estas variaciones entre países.

Con base en la problemática identificada, se plantean las siguientes preguntas clave, las cuales serán abordadas mediante herramientas de analítica:

1. *¿Cómo han evolucionado los flujos de migración internacional a nivel global en los últimos 20 años y qué variables económicas (PIB per cápita, tasa de desempleo e inflación) explican mejor su crecimiento o disminución entre países?*

2. *¿Cuáles son los principales países de destino de los migrantes suramericanos y cómo ha cambiado esta distribución en los últimos años?*

3. *¿Cómo ha evolucionado la migración intrarregional en Suramérica en comparación con la migración hacia países desarrollados?*

DESCRIPCIÓN DE LAS BASES DE DATOS

Base de datos N°1

La primera base de datos corresponde a información sobre población migrante internacional, obtenida de fuentes oficiales de Naciones Unidas (UN DESA). Esta base contiene estimaciones del número de personas nacidas en el extranjero por país y por año.

Características principales:

- **Unidad de análisis:** país – año
- **Variable principal:** población migrante total
- **Cobertura temporal:** 1990 – 2024 (según disponibilidad)
- **Estructura del archivo:**
    - Columna *Country Name* (nombre del país)
    - Columnas correspondientes a cada año (formato ancho)

Esta base permite analizar la evolución de los flujos migratorios a lo largo del tiempo y comparar la dinámica entre distintos países.

Base de datos N°2

La segunda base de datos corresponde al crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB), obtenida del Banco Mundial a través de la base de datos *World Development Indicators*.

Características principales:

- **Unidad de análisis:** país – año
- **Variable principal:** crecimiento anual del PIB (%)
- **Cobertura temporal:** 1990 – 2024
- **Estructura del archivo:**
    - Columna *Country Name*
    - Columnas de años con valores del indicador

Esta base permite evaluar el comportamiento económico de los países y su posible relación con los flujos migratorios.

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS

Las bases de datos fueron obtenidas de fuentes oficiales internacionales, específicamente del *Banco Mundial* para indicadores económicos, garantizando confiabilidad y comparabilidad. El acceso se realizó mediante descarga directa en formato Excel desde sus portales oficiales.

El procesamiento de los datos se llevó a cabo en Google colab utilizando la librería *pandas*. Los archivos fueron cargados y leídos con la función *read_excel(),* empleando el parámetro *skiprows* para omitir las filas

iniciales del archivo que contienen información descriptiva y no hacen parte de los datos. El acceso a los datos se realizó mediante enlaces tipo *raw* desde un repositorio en *GitHub*, lo que permitió automatizar su lectura sin necesidad de carga manual.

Posteriormente, se seleccionaron las columnas relevantes (*Country Name* y años), se limpiaron y estandarizaron los datos, se renombraron las variables para diferenciarlas y finalmente se integraron las bases mediante la función *merge(),* utilizando el país como clave.

Finalmente, se realizó un filtrado de los datos para seleccionar únicamente los países de América del Sur, en coherencia con el alcance del análisis, obteniendo así el conjunto de datos final.

REFERENCIAS

Busso, M., & Messina, J. (2020). *The inequality crisis: Latin America and the Caribbean at the crossroads*. Inter-American Development Bank. https://doi.org/10.18235/0002629

Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (2016). *The social inequality matrix in Latin America*. ECLAC. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40710

Hispanic Net. (2021). *Datos de migración en América del Sur*. https://hispanic-net.org/datos-de-migracion-en-america-del-sur/

Maggio, F. (2024). Fleeing a failing state: Self-selection, earnings, and migration costs. *World Development, 183*, 106740.

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2015). *International migration flows*. United Nations.

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2017). *Migration and population change – Drivers and impacts* (Population Facts No. 2017/8). United Nations. https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2017-8.pdf

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2020). *International migrant stock 2020*. United Nations. https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock

United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *UNHCR refugee population statistics database*. https://www.unhcr.org/refugee-statistics

World Bank. (2024). *GDP per capita (current US$)* [Data set]. World Development Indicators. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Zapata, G. P., & Prieto Rosas, V. (2020). Structural and contingent inequalities: The impact of COVID-19 on migrant and refugee populations in South America. *Bulletin of Latin American Research, 40*(1), 1–7. https://doi.org/10.1111/blar.13214

ANEXOS

Este enlace dirige al repositorio del proyecto en GitHub: **Proyecto Analítica De Negocios I**

Incluye:
• Bases de datos del proceso de migración.
• Notebook con código para la extracción y análisis de datos.